

DESENVOLVIMENTO WEB

Arquitetura Cliente-Servidor e Ferramentas de Desenvolvimento Web

Objetivos da Aula

Ao final da aula, o estudante será capaz de:

- Explicar o modelo Cliente-Servidor com suas próprias palavras.
- Descrever o fluxo de comunicação entre navegador e servidor.
- Entender o ciclo básico de requisição e resposta HTTP.
- Utilizar o Visual Studio Code para criar arquivos HTML.
- Criar sua primeira página HTML simples.
- Usar as Ferramentas do Desenvolvedor para inspecionar elementos.

Revisão da Aula Anterior (10 minutos)

Perguntas rápidas (responder oralmente):

1. Qual a diferença entre Internet e Web?
2. O que significa HTTP?
3. Para que serve o HTTPS?
4. O que uma URL representa?
5. Qual a função de um navegador?

1. O que é Arquitetura Cliente-Servidor?

A arquitetura Cliente-Servidor é um modelo onde **dois programas se comunicam**:

- **Cliente**: quem **pede** algo.
- **Servidor**: quem **responde** com o que foi pedido.

Analogia do restaurante (fácil de lembrar):

Restaurante	Web
Você (cliente) faz o pedido	Navegador faz a requisição
Cozinha prepara a comida	Servidor processa o pedido
Garçom traz a comida	Servidor envia a resposta
Você come a comida	Navegador exibe a página

> **Resumo**: Cliente pede, servidor responde. Sempre.

2. Fluxo de Comunicação Web (Passo a passo)

Quando você acessa um site, acontece isso:

1. Você digita uma URL
- ↓
2. Navegador (cliente) envia uma requisição
- ↓
3. Servidor recebe e processa
- ↓
4. Servidor consulta o banco de dados (se necessário)
- ↓
5. Servidor monta a resposta (HTML, CSS, JS)
- ↓
6. Servidor envia a resposta de volta
- ↓
7. Navegador recebe e exibe a página
- ↓
8. Você vê o site na tela

Exemplo real:

Você acessa <https://www.mercadolivre.com.br> → O servidor do Mercado Livre consulta produtos em destaque no banco de dados → monta a página → envia para seu navegador.

3. Requisição e Resposta HTTP

Requisição (Request)

É uma mensagem que o navegador envia ao servidor.
Exemplo simples de como ela "parece":

```
GET /produtos/celular HTTP/1.1  
Host: www.mercadolivre.com.br
```

Resposta (Response)

É a mensagem que o servidor devolve.
Exemplo:

```
HTTP/1.1 200 OK  
Content-Type: text/html
```

Códigos de status mais importantes (decore os principais)

Código	Significado	Tradução
200	OK	Tudo certo!
301	Moved Permanently	A página mudou de endereço
403	Forbidden	Você não tem permissão
404	Not Found	Página não existe
500	Internal Server Error	Erro no servidor

> **Curiosidade divertida:** Acesse <https://http.dog> para ver um cachorro representando o erro.

4. Ferramentas do Desenvolvedor Web

Visual Studio Code (VS Code)

Por que usar?

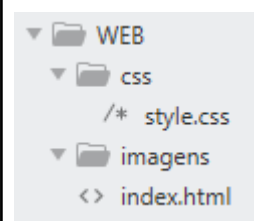
- Gratuito
- Multiplataforma (Windows, Mac, Linux)
- Milhares de extensões
- Terminal integrado

Extensões essenciais

Extensão	Para que serve
Live Server	Atualiza a página automaticamente quando você salva
Prettier	Organiza o código automaticamente
HTML CSS Support	Ajuda com sugestões de código

5. Primeiro Projeto – Estrutura de Pastas

Organização é fundamental. Todo projeto web começa assim:

	pasta principal pasta para estilos pasta para imagens página principal
---	--

> **Regra de ouro:** A página principal **sempre** se chama [index.html](#).

6. Criando o Primeiro HTML

Digite o código abaixo no seu editor de código:

```
<!DOCTYPE html>      <!-- Diz que é HTML5 -->
<html>                <!-- Início do documento HTML -->
<head>                <!-- Cabeçalho (info para o navegador) -->
    <title>Meu Primeiro Site</title> <!-- Título da aba -->
</head>
<body>                <!-- Corpo (o que aparece na tela) -->

    <h1>Olá Mundo!</h1>      <!-- Título principal -->
    <p>Minha primeira página web.</p> <!-- Parágrafo -->

</body>
</html>               <!-- Fim do documento -->
```

O que cada tag significa (guarde para sempre):

Tag	Significado
<h1>	Título principal (só um por página)
<h2> a <h6>	Subtítulos
<p>	Parágrafo
	Lista não ordenada (com marcadores)
	Item da lista

7. Executando a Página – Dois métodos

Método 1 (mais simples)

- Localize o arquivo [index.html](#) no computador.
- Dê dois cliques → abre no navegador.

Método 2 (recomendado para desenvolvimento)

- No VS Code, instale a extensão **Live Server**.
- Clique com botão direito no arquivo → "Open with Live Server".
- O navegador abre e **atualiza sozinho** quando você salva.

> **Vantagem do Live Server:** você não precisa ficar dando F5 o tempo todo.

Atividade Prática (40 minutos)

Título: "Minha Primeira Página Pessoal"

Objetivo

Criar uma página HTML simples sobre você, usando apenas as tags aprendidas.

 Passo a passo (siga em ordem)

Passo 1: Criar a estrutura

- Crie uma pasta chamada **WEB** na área de trabalho.
- Dentro dela, crie o arquivo **index.html**.

Passo 2: Escrever o código mínimo

Copie a estrutura básica e depois complete:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Página do [Seu Nome]</title>
</head>
<body>
  <h1>Olá, eu sou [Seu Nome]</h1>

  <h2>Sobre mim</h2>
  <p>Escreva um pequeno texto sobre você: idade, onde mora, o
que gosta de fazer.</p>

  <h2>Meu curso</h2>
  <p>Qual curso você faz? Por que escolheu?</p>

  <h2>Meus hobbies</h2>
  <ul>
    <li>Hobby 1</li>
    <li>Hobby 2</li>
    <li>Hobby 3</li>
  </ul>

  <h2>Objetivo profissional</h2>
  <p>O que você quer alcançar com este curso?</p>
</body>
</html>
```

Passo 3: Substituir os colchetes [] pelas suas informações reais.

- Troque [Seu Nome] pelo seu nome verdadeiro.
- Preencha cada parágrafo com informações reais suas.

Passo 4: Testar

- Execute o arquivo.
- Veja se tudo aparece corretamente.

Passo 5: Validar com um colega

Peça para um colega verificar:

Item a verificar	OK?
O título da aba tem o nome da pessoa	☐
Há um <h1> com o nome	☐
Há pelo menos 3 <h2>	☐
Há pelo menos 2 parágrafos	☐
Há uma lista com itens	☐
A página abre sem erros	☐

★ Desafio (para quem terminar cedo)

Adicione à sua página:

1. **Uma imagem** – coloque uma foto sua ou de algo que você goste.

Dica: use a tag ``

2. **Um link** – crie um link para seu perfil em uma rede social (LinkedIn, GitHub, Instagram).

Dica: use `<a href="https://..." target="_blank">Meu perfil</a>`

3. **Uma lista de disciplinas favoritas** – use outra `<ul>` ou `<ol>` (lista ordenada).

> **Pesquise no MDN se tiver dúvidas:**

> [Tag img](<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/img>)

> [Tag a (link)](<https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTML/Element/a>)

Inspeção final (usando F12)

Com sua página aberta, pressione `F12` e identifique:

Elemento na página	Tag HTML correspondente
Seu nome (título principal)	<h1>
Um parágrafo qualquer	
Um item da lista de hobbies	
A imagem (se adicionou)	
O link (se adicionou)	

Discussão em Grupo (10 minutos)

Cada grupo (3-4 alunos) responde uma pergunta e compartilha:

1. **O que acontece desde que você digita uma URL até a página aparecer?** (Use o fluxo que vimos)
2. **Qual a diferença entre o papel do navegador e do servidor?**
3. **Por que organizar arquivos em pastas diferentes (css/, imagens/)?**
4. **Qual a vantagem do Live Server em vez de dar dois cliques no arquivo?**

Material Complementar (para estudar em casa)

 **Status HTTP e SEO - Tutorial sobre Códigos de status HTTP**

[Códigos de Status HTTP](#)

 **Tutorial - W3Schools HTML Tutorial**

[Comece do zero, muito fácil](#)

 **Documentação - MDN: Introdução ao HTML**

[Referência oficial \(recomendado\)](#)

 **Prática online**

[Teste HTML no navegador sem instalar nada](#)